Requerimientos Funcionales y no funcionales

RF-01: El sistema debe permitir registrar y gestionar usuarios con roles (Administrador, Operador, Conductor)

RNF-01: Que el registro de usuarios sea exitoso en un 98%

RF-02: El sistema debe permitir la gestión de conductores (RRHH), incluyendo el almacenamiento de datos personales y la verificación obligatoria del estado de licencias, pagos y vacaciones.

RNF-02: Que el sistema pueda entregar la información en un periodo de no mayor a 5 segundos.

RF-03: El sistema debe permitir registrar la flota de camiones, monitorear sus capacidades de carga y alertar automáticamente sobre mantenciones o revisiones técnicas vencidas.

RNF-03:el tiempo de entrega de la alerta de mantención sea de 2 días mínimo o máximo configurable por el usuario.

RF-04: El sistema debe permitir la creación de rutas y la emisión de guías de despacho digitales vinculadas a un conductor y vehículo específico.

RNF-04:Que el sistema pueda entregar más de dos rutas en un 95% de los casos

RF-05: El sistema debe realizar un monitoreo GPS activo en segundo plano, generando alertas predictivas de llegada y notificaciones automáticas ante desviaciones de ruta o retrasos.

RNF-05:Que se entreguen notificaciones cada 10 minutos de la ubicación del camión

RF-06: El sistema debe permitir la trazabilidad del envío mediante la captura obligatoria de fotografías en 4 etapas (Carga, Salida, Tránsito, Entrega) asociadas a la guía de despacho.

RNF-06: Que la entrega de las capturas sea éxito en un 90%

RF-07: El sistema debe implementar un canal de comunicación jerárquico basado en colas de mensajes, permitiendo registrar anomalías e incidentes con diferentes niveles de prioridad.

RNF-07: Que el periodo de entrega de los mensajes sea de 10 segundos entre cada uno de ellos

RF-08: El sistema debe requerir una validación digital multifactor (MFA) para confirmar la entrega, bloqueando el cierre del despacho si no se cumple con la evidencia fotográfica final.

RNF-08:Que el registro y verificación de la entrega se cumpla en un 95% de los casos

RF-09: El sistema debe proveer un panel de control (dashboard) gerencial que consolide y visualice en tiempo real el estado de las rutas activas, el conteo de incidencias y el cálculo automático del porcentaje de cumplimiento de entregas (Métricas SLA).

RNF-09: La actualización de los datos mostrados en el dashboard debe reflejar los eventos del backend con un desfase máximo de 10 segundos.

RF-10: El sistema debe permitir la búsqueda histórica de despachos finalizados y la generación de un reporte consolidado exportable que empaqueta el inicio y finalización de la ruta, las fotografías de las 4 etapas y los registros de anomalías para fines de auditoría y seguros.

RNF-10: La generación y preparación para descarga del reporte en formato PDF debe completarse en un tiempo no mayor a 10 segundos tras la solicitud del usuario.

Historias de usuario y criterios de aceptación:

HU-1:Trazabilidad de Carga Valiosa

Como Conductor de la flota, quiero capturar fotografías obligatorias en las 4 etapas del viaje (Carga, Salida, Tránsito, Entrega), para tener un respaldo legal inmutable del estado de la carga y deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

Criterios de Aceptación:

- CA-1: La aplicación debe impedir que el conductor avance a la siguiente etapa si no ha capturado al menos una fotografía clara de la etapa actual.
- CA-2: El sistema debe registrar automáticamente la coordenada GPS y el timestamp (marca de tiempo) exacto en la que se tomó cada fotografía.
- CA-3: En zonas de baja cobertura, la aplicación debe permitir guardar la foto localmente y mostrar un estado de "Pendiente de Sincronización".
- CA-4: Una vez que la foto se sube al servidor, no debe ser editable ni eliminable por el conductor para garantizar la integridad de la prueba.

HU-2:Gestión de Alertas Críticas

Como operador de sucursal, quiero recibir notificaciones de "Prioridad Alta" de forma inmediata cuando un camión se desvíe de su ruta o registre una anomalía, para activar los protocolos de seguridad y coordinar con el chofer antes de que la carga corra peligro.

Criterios de Aceptación:

- CA-1: Las alertas de desvío de ruta o botón de pánico deben aparecer resaltadas en rojo y posicionarse al principio de la cola de mensajes del operador.
- CA-2: La notificación debe incluir en tiempo real el nombre del conductor, la patente del vehículo y un enlace directo a su ubicación en el mapa.
- CA-3: El operador debe marcar un "Acuse de Recibo" para que quede registro de quién atendió la emergencia y a qué hora comenzó la gestión.

- CA-4: El tiempo de entrega del mensaje desde el móvil al panel administrativo no debe superar los 3 segundos en condiciones de red estables.

HU-3:Validación de Entrega Segura

Como Administrador de la Plataforma, quiero que el cierre de cada despacho requiera una validación digital multifactor (MFA) y firma del cliente, para garantizar que la carga valiosa fue entregada a la persona autorizada y cerrar el ciclo administrativo sin errores.

Criterios de Aceptación:

- CA-1: El sistema debe solicitar un código dinámico (OTP) enviado al teléfono del cliente o el escaneo de un código QR único para habilitar el botón de finalización.
- CA-2: Se debe capturar obligatoriamente la firma digital del receptor y una fotografía final de la carga descargada.
- CA-3: El sistema debe generar automáticamente un comprobante digital (PDF) con todas las evidencias y enviarlo por correo al cliente al cerrar el despacho.
- CA-4: El proceso debe ser lo suficientemente robusto para que al menos el 90% de las validaciones se completen sin errores técnicos en el primer intento.

HU-4:Monitoreo de licencias

Como Administrador de RRHH, **quiero** registrar y monitorear la vigencia de las licencias de conducir de los choferes, **para** evitar que la empresa opere con personal no habilitado y exponerse a multas legales.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El sistema debe permitir subir una copia digital de la licencia y registrar su fecha de vencimiento.
- **CA-2:** El sistema debe enviar una alerta automática al administrador 30 días antes del vencimiento.
- **CA-3:** El sistema debe bloquear automáticamente la asignación de rutas a cualquier conductor con la licencia vencida.

HU-5: Control Técnico de Flota (Mantenimiento)

Historia de Usuario:

> Como Encargado de Flota, quiero registrar las fechas de revisiones técnicas y mantenciones preventivas de cada camión, para garantizar la seguridad vial y la integridad de las cargas valiosas.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El sistema debe permitir el registro de kilometraje actual y fecha de la última mantención.
- **CA-2:** El sistema debe mostrar un indicador visual (verde/amarillo/rojo) del estado de salud de cada vehículo en el panel de control.
- **CA-3:** El sistema debe impedir la emisión de una guía de despacho si el camión seleccionado tiene la revisión técnica vencida.

HU-6: Administración de Clientes B2B

Historia de Usuario:

> Como Administrador Comercial, quiero registrar y gestionar los datos de las empresas clientes con las que trabajamos, para centralizar los contratos, puntos de entrega y contactos clave en un solo lugar.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El sistema debe permitir crear perfiles de empresas con RUT, dirección casa matriz y contactos de logística.
- **CA-2:** Cada cliente debe tener asociado un historial de despachos realizados y pendientes.
- **CA-3:** El sistema debe permitir definir un lugar de entrega segura por cada cliente para validar el GPS del camión.

HU-7:Planificación y Asignación de Rutas

Historia de Usuario:

> Como Operador de Sucursal, quiero asignar un conductor, un camión y una carga específica a una ruta planificada, para optimizar el uso de los recursos y dar inicio al seguimiento logístico.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El sistema debe mostrar solo conductores y vehículos que estén "disponibles" y con documentación al día.
- **CA-2:** Al confirmar la asignación, el conductor debe recibir una notificación inmediata en su app móvil con los detalles del viaje.
- **CA-3:** El sistema debe validar que la capacidad de carga del camión (tonelaje/volumen) sea suficiente para la carga asignada.

HU-8: Comunicación Jerárquica por Colas

Historia de Usuario:

> **Como** conductor, **quiero** enviar mensajes predefinidos de estado (ej: "en carga", "detención por tráfico", "emergencia"), **para** que la logística reciba la información de forma ordenada sin que yo tenga que escribir mientras conduzco.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** La App debe presentar botones de acceso rápido para estados comunes.
- **CA-2:** El mensaje debe entrar en una cola asíncrona que garantice su entrega incluso si hay micro-cortes de señal.
- **CA-3:** Los mensajes de "Emergencia" deben usar una cola de alta prioridad que dispare una alarma sonora en el panel del operador web.

HU-9: Notificaciones de Arribo Predictivo (ETA)

Historia de Usuario:

> Como empresa Cliente, quiero recibir una notificación automática cuando el camión esté a 50 minutos de mi ubicación, para preparar la zona de descarga y reducir los tiempos de espera del transportista.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El sistema debe calcular el tiempo estimado de llegada (ETA) basado en la posición GPS y el tráfico actual.
- **CA-2:** El mensaje debe incluir la hora estimada de llegada en texto, por correo o mensaje.

HU-10: Consulta de Información Personal (App Chofer)

Historia de Usuario:

> Como conductor, quiero consultar mi estado de pagos, días de vacaciones disponibles y vencimiento de mi licencia desde la app, para reducir las consultas manuales al departamento de RRHH.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** La App debe tener un módulo de "mi Perfil" con acceso restringido por contraseña/biometría.
- **CA-2:** La información mostrada debe estar sincronizada en tiempo real con la base de datos central de RRHH.
- **CA-3:** El chofer debe poder descargar sus últimas 3 liquidaciones de sueldo en formato PDF.

HU-11:Registro de anomalías en ruta

Historia de usuario:

> Como conductor, quiero reportar incidentes imprevistos (fallas mecánicas, bloqueos de ruta, intentos de robo), para recibir asistencia inmediata y documentar retrasos justificados.

Criterios de Aceptación:

- **CA-1:** El reporte de anomalía debe permitir adjuntar una foto y una breve descripción por texto.
- **CA-2:** Cada anomalía debe quedar vinculada a la guía de despacho activa para su posterior análisis de costos.
- **CA-3:** El conductor se comunica con logística para luego comunicarle al gerente de operaciones si la anomalía es de tipo "Seguridad".

HU-12: Creación de Pedido y Notificación Automática al Cliente

Historia de Usuario:

Como operador de sucursal, quiero crear una orden de despacho registrando al cliente solicitante, el conductor asignado y el camión, para que el conductor pueda visualizar automáticamente el viaje en su aplicación móvil y el cliente reciba actualizaciones del estado de su carga.

Criterios de Aceptación:

CA-1:
El sistema debe permitir al operador de sucursal crear una orden de despacho asociada a un cliente registrado, un conductor y un vehículo.

CA-2:
Una vez creada la orden, el conductor debe visualizar automáticamente el viaje pendiente en su aplicación móvil al iniciar sesión.

CA-3:
Cuando el conductor presione el botón “iniciar viaje”, el sistema debe actualizar el estado del pedido a “En tránsito”.

CA-4:
Al iniciar el viaje, el sistema debe enviar automáticamente una notificación al cliente asociado informando que el despacho ha comenzado.

HU13: Dashboard de Operaciones y Métricas SLA

Historia de usuario:

Como gerente de operaciones, quiero visualizar un dashboard resumen con el estado en tiempo real de los envíos y métricas de cumplimiento (SLA), para tomar decisiones estratégicas y evaluar la eficiencia del servicio logístico.

Criterios de Aceptación:

CA-1: El sistema debe mostrar un panel central con contadores de: rutas activas, rutas completadas y rutas con alertas.

CA-2: El sistema debe calcular y mostrar automáticamente el porcentaje de entregas realizadas a tiempo (SLA) durante el mes en curso.

CA-3: El dashboard debe actualizar los estados de los camiones en tiempo real consumiendo los eventos generados por el backend.

HU-14: Exportación de Evidencias para Siniestros

Historia de Usuario:

Como administrador de la plataforma, quiero exportar un reporte consolidado con las evidencias de una guía de despacho específica, para facilitar la documentación y gestión de reclamos con la aseguradora en caso de robos o accidentes.

Criterios de Aceptación:

> **CA-1:** El sistema debe permitir buscar el historial de un despacho utilizando el número de guía o la patente del vehículo.
>
> **CA-2:** El sistema debe generar un archivo exportable (PDF) que empaqueta la ruta GPS registrada, los reportes de anomalías y las fotografías capturadas durante ese viaje.

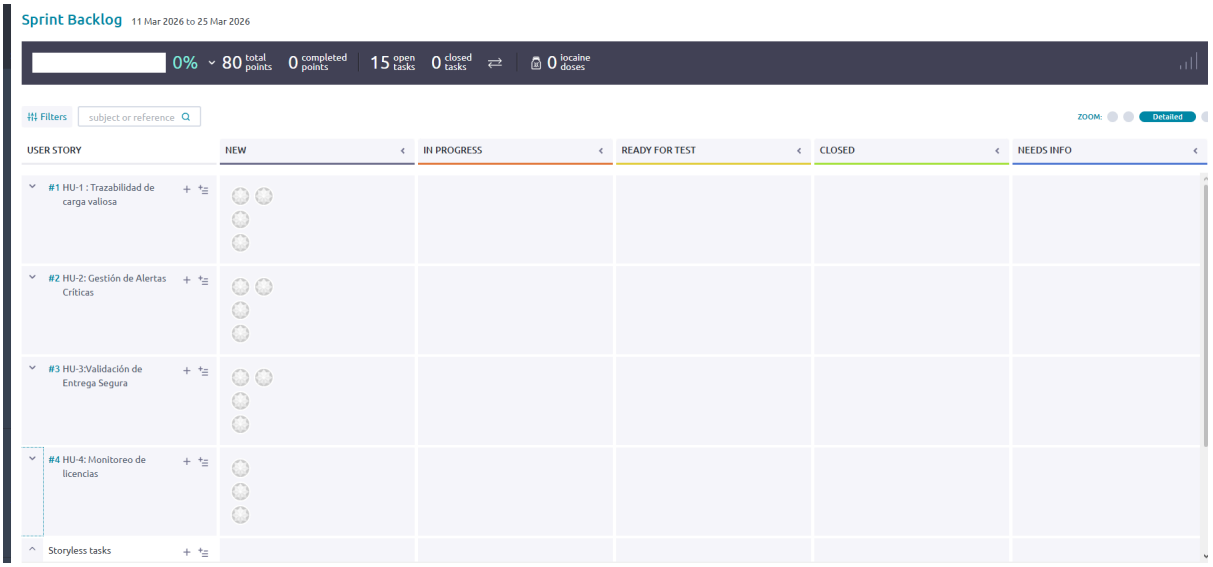
MATRIZ DE RIESGO:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación
Pérdida de conectividad en ruta: El conductor no puede subir fotos o enviar GPS en zonas sin señal.	**Alta**	**Medio**	**Medio alto**	**Mitigar: Implementar almacenamiento local (offline-first) Un pequeño proceso en la App revisa la conexión cada cierto tiempo. Cuando detecta internet, envía lo**

				que tiene pendiente al servidor de forma automática.
Inconsistencia en la carga de imágenes: Fallos al subir las 4 fotografías obligatorias por el peso de los archivos.	Media	Alto	Medio alto	Mitigar: Implementar compresión automática de imágenes en la App antes del envío al backend.
Resistencia de los conductores: El personal podría ver el sistema como una vigilancia excesiva y negarse a usarlo.	Media	Alto	Medio alto	Mitigar: Hacer del sistema algo amigable, fácil de usar y que no posea información sensible e innecesaria.
Complejidad en alertas predictivas: Dificultad técnica para calcular tiempos de llegada exactos.	Media	Bajo	Medio bajo	Evitar: Utilizar APIs de mapas externos (como Google Maps) para los cálculos en lugar de desarrollar un motor propio.
Cambios en requisitos durante el proyecto	Alto	Alto	Alto	Aceptar: Al finalizar las clases de la semana revisar y conversar en conjunto las recomendaciones o ajustes acordados durante estas para realizar los cambios de manera ordenada.
Dificultad para compartir y ejecutar el código entre los miembros del equipo	Media	Alto	Medio alto	Mitigar: Utilizar un repositorio en GitHub con ramas claras y documentar el README.md con los pasos de

				instalación, para que cualquier compañero pueda correr el código del otro.
Problemas de integración técnica	Media	Medio	Medio	Mitigar: Definir un "Contrato de API" antes de programar, para que el Frontend y el Backend hablen el mismo idioma desde el día 1.
Falta de claridad en requisitos	Alta	Medio	Medio alto	Evitar: Validar cada Historia de Usuario con el grupo antes de empezar a programar, asegurando que el alcance sea lo mínimo necesario para que funcione (MVP).

Product backlog:



https://tree.taiga.io/project/joa_qn-sistema-de-seguimiento-de-cargas-valiosas/timeline